

Requerimientos funcionales y no funcionales

1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales de un sistema, son aquellos que describen cualquier actividad que este deba realizar, en otras palabras, el comportamiento o función particular de un sistema o software cuando se cumplen ciertas condiciones.

Por lo general, estos deben incluir funciones desempeñadas por pantallas específicas, descripciones de los flujos de trabajo a ser desempeñados por el sistema y otros requerimientos de negocio, cumplimiento, seguridad u otra índole.

1.1. ¿Cómo se describen y clasifican los requerimientos funcionales?

Entre los posibles requerimientos funcionales de un sistema, se incluyen:

- Descripciones de los datos a ser ingresados en el sistema.
- Descripciones de las operaciones a ser realizadas por cada pantalla.
- Descripción de los flujos de trabajo realizados por el sistema.
- Descripción de los reportes del sistema y otras salidas.
- Definición de quién puede ingresar datos en el sistema.
- Como el sistema cumplirá los reglamentos y regulaciones de sector o generales que le sean aplicables.

Al igual que otros tipos de requerimientos de software, como por ejemplo los requerimientos no funcionales, los requerimientos funcionales se pueden clasificar según su finalidad, como por ejemplo requerimientos de negocio, requerimientos originados en aspectos regulatorios, de seguridad, entre otros.

A continuación se presentan ejemplos de requerimientos funcionales, clasificados por distintas áreas:

Ejemplos de requerimientos funcionales de proceso o área de negocio

- El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente.
- Se permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse los datos del pedido deben estar completos.
- Al aprobar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo (workflow) de aprobación configurado en el sistema.
- El sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes y cronogramas de proyecto.
- El sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar planes y cronogramas de proyecto.
- El sistema permitirá el envío automatizado de cartas de entrega de órdenes directamente al almacén.
- A cada orden se le asignará un identificador único, que será utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se realicen sobre esta.
- Al ingresar órdenes de entrega, toda orden de entrega estará asociada a un pedido de venta.

- La facturación de pedidos de venta se realizará en lotes, por medio de una pantalla de pedidos pendientes de facturación, la cual mostrará los pedidos no facturados. Una vez facturados los pedidos no se mostrarán en esta lista.
- El sistema también permitirá el registro de facturas manuales no asociadas a pedidos, sin embargo, estas requerirán autorización por parte del grupo de Gerentes antes de ser contabilizadas.
- El proceso de compras en el sistema abarca los siguientes pasos y transacciones: Ingreso de la requisición, emisión de la solicitud de cotización y emisión de la orden de compra.
- Los elementos de la solicitud de cotización serán los mismos de la requisición asociada, al igual que los de la orden de compra. El sistema permitirá la emisión de solicitudes de cotización y órdenes de compra parciales.
- La contabilización de transacciones de facturas de venta y facturas de compra podrá configurarse para realizarse de forma automatizada a su registro, o manualmente en lotes (Proceso Batch).
- El software debe poder emitir los siguientes estados financieros: Balance general, Estado de ganancias y pérdidas, Estado de flujos de efectivo. Además, debe poder emitir un listado de mayor general y mayor analítico.
- Los pedidos de compra que excedan los montos establecidos en el flujo de liberaciones de pedidos configurados, deberán pasar por las aprobaciones establecidas en dicho flujo de aprobación.

Ejemplos de requerimientos funcionales de interfaz gráfica

- La solución validará automáticamente el cliente asociado a una orden con el sistema de gestión de contactos.
- El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con dos decimales.
- El campo fecha de transacción acepta únicamente fechas anteriores al día de hoy (día actual).
- El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente.
- El campo dirección acepta caracteres alfabéticos, numéricos y especiales.
- El campo país consistirá en una lista de preselección. El país asociado a una dirección debe ser previamente registrado en el sistema.
- El campo estado, provincia o departamento consistirá en una lista de preselección. A los usuarios se les presentará únicamente los estados asociados al país seleccionado previamente. El departamento o provincia a seleccionar deberá ser registrado en la funcionalidad correspondiente.
- El campo material de elemento de la pantalla de requisiciones de compra será una lista de preselección, que mostrará únicamente los materiales registrados en el maestro de materiales.
- El campo fecha contable acepta únicamente fechas que correspondan con periodos contables que estén abiertos en el sistema.
- La pantalla de registro de pago puede imprimir los datos en pantalla a la impresora.

- Se mostrará el nombre, tamaño total, espacio disponible y formato de un pen drive o flash drive conectado al puerto USB del computador.

Ejemplos de requerimientos funcionales legales o regulatorios

- El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados.
- La base de datos será implementada con trazas de auditoría.
- Las hojas de cálculo aseguran los datos usando firmas electrónicas.
- El sistema permitirá elaborar y emitir el reporte regulatorio XX, según los requerimientos establecidos en el reglamento y ley aplicable.
- Los libros de venta y de compras serán emitidos en el formato establecido por las autoridades tributarias de dicha materia.

Ejemplos de requerimientos de seguridad

- El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados. Los usuarios deben ingresar al sistema con un nombre de usuario y contraseña.
- El sistema enviará una alerta al administrador del sistema cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: Registro de nueva cuenta, ingreso al sistema por parte del cliente, 2 o más intentos fallidos en el ingreso de la contraseña de usuario y cambio de contraseña de usuario.
- Los integrantes del grupo de usuarios de analistas pueden ingresar solicitudes pero no pueden aprobarlas o borrarlas.
- Los integrantes del grupo de usuarios de gerentes pueden ingresar y aprobar solicitudes, pero no pueden borrarlas.
- Los integrantes del grupo de usuario de administradores no pueden ingresar o aprobar solicitudes, pero si pueden borrarlas.
- Cualquier intercambio de datos vía internet que realice el software se realizará por medio del protocolo encriptado https.

Los requerimientos funcionales deben redactarse de tal forma que el lector pueda entender el funcionamiento del sistema sin tener conocimientos técnicos particulares de su funcionamiento.

Lo importante es definir una forma estándar para expresar los requerimientos y ser consistente con la misma en todos los documentos.

Asimismo, los requerimientos funcionales no necesariamente tienen que definirse en forma de narrativas escritas, sino que también pueden utilizarse diagramas o flujos de procesos, los cuales se incluyen en la especificación funcional del software o sistema a desarrollar.

Para identificar y documentar los requerimientos funcionales de software, se siguen dos pasos, en primer lugar se aplican técnicas de levantamiento de requisitos, tales como la observación, entrevistas, observación, entre otras.

2. Requerimientos no funcionales

2.1. ¿Por qué son importantes los requerimientos no funcionales?

Todos los Servicios de Tecnología de Información (TI) en algún punto de su ciclo de vida, necesitan considerar los requerimientos no funcionales y las pruebas asociadas a los mismos.

Para algunos proyectos, estos requerimientos implican una cantidad considerable de trabajo y esfuerzos, mientras que para otros no.

Con frecuencia, los requerimientos no funcionales son ignorados o subestimados en la fase de análisis de requerimientos. El error, termina identificándose en la fase de implementación cuando remediarlos implica más trabajo y costo, pudiendo ocasionar que no sean adoptados por los usuarios y clientes.

2.2. ¿Qué son los requerimientos no funcionales?

Los requerimientos no funcionales son los que especifican criterios para evaluar la operación de un servicio de tecnología de información, en contraste con los requerimientos funcionales que especifican los comportamientos específicos.

Los requerimientos funcionales definen los criterios que el software debe cumplir para que este sea adecuado para su propósito (Fitness-for-purpose), mientras que los requerimientos no funcionales especifican los criterios que debe cumplir para que sea adecuado para su uso (Fitness-for-use).

Otros términos usados para los requerimientos no funcionales pueden ser: Restricciones, Atributos de calidad, objetivos de calidad, requerimientos de calidad de servicio.

2.2.1. Clasificaciones varias de requerimientos no funcionales

Existen diversas fuentes o marcos de referencia para clasificar los requerimientos no funcionales, de hecho, existe un estándar de la IEEE, Std 830 – 1993 que establece 13 tipos de requerimientos no funcionales que deberían incluirse en toda especificación de software.

Otro modelo es el propuesto por Jacobson (1999) el cual se propone para el Unified Process.

Uno de los modelos más difundidos es el establecido por Somerville, que presentaremos a continuación.

La clasificación de requerimientos no funcionales de Sommerville

Sommerville divide los requerimientos no funcionales en tres grandes tipos: Requerimientos de producto, requerimientos organizacionales y requerimientos externos.

➤ **Requerimientos no funcionales de producto**

Suele referirse a límites o restricciones sobre el comportamiento del sistema, por lo cual establece límites y restricciones sobre lo que los diseñadores (arquitectos de software) e ingenieros de software pueden hacer.

Algunos de estos requerimientos pueden ser fáciles de cuantificar, por ejemplo el desempeño y la confiabilidad, pero otros son más difíciles como por ejemplo usabilidad y adaptabilidad.

Los requerimientos de producto pueden clasificarse en (Sommerville):

- **Requerimientos de usabilidad:** La usabilidad se define como el esfuerzo que necesita hacer un usuario para aprender, usar, ingresar datos e interpretar los resultados obtenidos de un software de aplicación. En tiempos recientes, la usabilidad ha adquirido mucha importancia, en especial ante la demanda de desarrollo de software para móviles y tabletas.
- **Requerimientos de eficiencia:** Relacionado con desempeño en cuanto a tiempo de respuesta, número de operaciones por segundo, entre otras mediciones, así como consumo de recursos de memoria, procesador, espacio en disco o red.
- **Requerimientos de confiabilidad:** Engloba varios atributos:
 - **Disponibilidad:** Disposición del sistema para prestar servicio correctamente.
 - **Confiabilidad:** Continuidad del servicio prestado por el sistema.
 - **Seguridad industrial:** Ausencia de consecuencias catastróficas para el usuario o el ambiente.
 - **Integridad:** Ausencia de alteraciones inadecuadas al sistema.
 - **Mantenibilidad:** Posibilidad de realizar modificaciones o reparaciones a un proceso sin afectar la continuidad del servicio.
 - **Requerimientos de seguridad:** Capacidades funcionales o no funcionales que debe tener un sistema para cumplir atributos en el área de seguridad de tecnología de información, seguridad de datos, seguridad lógica, control de acceso a información (restricciones de acceso), autenticidad de la información, privacidad, entre otros aspectos.

Considerar los requerimientos de producto es vital para lograr la integración continua de aplicaciones y el desarrollo de cambios que sean rápidos pero sostenibles en el tiempo.

Ejemplos de requerimientos no funcionales de producto

◆ **Eficiencia**

- El sistema debe ser capaz de procesar N transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta SoapUI aplicada al Software Testing de servicios web.
- Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos.

- El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios con sesiones concurrentes.
- Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos.

❖ Seguridad lógica y de datos

- Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos.
- El nuevo sistema debe desarrollarse aplicando patrones y recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos.
- Todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema.
- Todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y cliente del sistema deben estar encriptadas utilizando el algoritmo RSA.
- Si se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad.

❖ Seguridad industrial

- El sistema no continuará operando si la temperatura externa es menor a 4 grados Celsius.
- El sistema no continuará operando en caso de fuego. (Ej. Un ascensor).

❖ Usabilidad

- El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas.
- La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser menor del 1% de las transacciones totales ejecutadas en el sistema.
- El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.
- El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final.
- El sistema debe contar con un módulo de ayuda en línea.
- La aplicación web debe poseer un diseño "Responsive" a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tablet y teléfonos inteligentes.
- El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas.

❖ Confiabilidad

- El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario intente accederlo.
- El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos.
- La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del tiempo de operación total.
- El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 15 minutos.
- La probabilidad de falla del Sistema no podrá ser mayor a 0,05.

➤ **Requerimientos no funcionales organizacionales**

Se derivan de las políticas y procedimientos de la organización como por ejemplo estándares de procesos o requerimientos de implementación.

Pueden incluir metodologías de desarrollo de software, estándares de programación (codificación) y herramientas de soporte al desarrollo de software (por ej. Herramientas CASE) que deben usarse (siguiendo las políticas de la organización), también reportes a la gerencia que deben proveerse, entre otros.

Las herramientas para la gestión de desarrollo de software que conocemos, se definen como requerimientos no funcionales organizacionales.

Los requerimientos organizacionales pueden clasificarse en (Sommerville):

- **Requerimientos de entorno:** Describen el ambiente operativo en el que se debe desenvolver el sistema.
- **Requerimientos operacionales:** Procedimientos operativos que describen cómo será usado el sistema dentro del contexto de la organización.
- **Requerimientos de desarrollo:** Lenguaje de programación a usar, estándares de codificación, patrones (y antipatrones) de diseño y programación, herramientas para gestionar el desarrollo de software, entorno de desarrollo de software (ambiente de desarrollo), entorno de pruebas de software (ambiente de pruebas), entre otros aspectos.

Uno de los aspectos que se documentan como requerimientos funcionales organizacionales son los entorno, específicamente los procedimientos de mantenimiento y administración del ambiente de desarrollo de software.

Esta administración también incluye los procedimientos para gestionar los ambientes de pruebas integrales.

Ejemplos de requerimientos no funcionales organizacionales

- El procedimiento de desarrollo de software a usar debe estar definido explícitamente (en manuales de procedimientos) y debe cumplir con los estándares ISO 9000.
- La metodología de desarrollo de software será Behaviour Driven Development (BDD) apoyada en Cucumber.
- El sistema debe ser desarrollado utilizando las herramientas CASE XYZ.
- El proceso de desarrollo se gestionará por medio de una determinada herramienta web para gestionar el proceso de desarrollo de software.
- Debe especificarse un plan de recuperación ante desastres para el sistema a ser desarrollado.
- Cada dos semanas deberán producirse reportes gerenciales en los cuales se muestre el esfuerzo invertido en cada uno de los componentes del nuevo sistema.
- Las pruebas de software se gestionarán con una herramienta de gestión de software testing.
- Las pruebas de software se ejecutarán utilizando Selenium y Ruby como herramienta y lenguaje Scripting para automatización de software testing.

➤ **Requerimientos no funcionales externos**

Estos derivan del entorno organizacional (no entorno técnico) en el cual se desarrolla el sistema y pueden hacerse tanto sobre el producto (el software desarrollado) o también sobre el proceso de desarrollo de software.

Este tipo de requerimientos incluyen limitaciones de índole económica, como por ejemplo el presupuesto del proyecto de software, interacción o necesidad del sistema de inter-operar con otros sistemas, requerimientos regulatorios en el área de salud, seguridad industrial o protección de datos, requerimientos legales concernientes con licencias, regulaciones o certificaciones que necesita el producto según la industria en el que se desempeñe, entre otros.

Somerville a su vez clasifica estos requerimientos en:

- **Requerimientos regulatorios:** Leyes y reglamentos que establecen que debe hacer el sistema y cómo debe hacerlo para cumplirlas. El foco de un sistema o nueva funcionalidad puede ser exclusivamente para cumplir una regulación.
- **Requerimientos éticos:** Requerimientos que aseguran que el sistema será aceptable para el usuario, público en general y se adapta a las costumbres de la sociedad en la que se desenvuelve o a la que presta servicios.
- **Requerimientos legislativos:** Características que debe cumplir el sistema para cumplir con la ley, por ejemplo en el área de contabilidad (normas contables y estándares financieros), requerimientos de seguridad industrial (para sistemas críticos), entre otros aspectos.

Ejemplos de requerimientos no funcionales externos

- **Sistemas de datos médicos:** El nuevo sistema y sus procedimientos de mantenimiento de datos deben cumplir con las leyes y reglamentos de protección de datos médicos.
- El nuevo sistema se acogerá a las reglas de las licencias generales públicas (GNU), es decir será gratuito, código abierto en el que cualquiera podrá cambiar el software, sin patentes y sin garantías.
- Las páginas web a ser desarrolladas deben cumplir con la ley de tratamiento en condiciones de igualdad para personas con discapacidad.
- El sistema no revelará a sus operadores otros datos personales de los clientes distintos a nombres y números de referencia.

Algunas consideraciones finales:

Los requerimientos no funcionales suelen expresarse de una manera general y sin hacer referencia a algún módulo, transacción o característica del sistema, pues sino pasarían a ser requerimientos funcionales. Por ejemplo:

“El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado”.

Es recomendable acompañar las definiciones de requerimientos no funcionales con criterios de aceptación que puedan medirse.

Los requerimientos no funcionales pueden a su vez derivar en requerimientos funcionales. Tomando como ejemplo el anterior:

“El sistema incluirá un procedimiento de autorización de usuarios, en el cual los usuarios deben identificarse usando un nombre de usuario y contraseña. Sólo los usuarios autorizados de esta forma podrán acceder a los datos del sistema.”

Escrito de esta forma, el requerimiento pasa a ser funcional.

Sin embargo, no todos los requerimientos no funcionales pueden derivarse en requerimientos funcionales, por lo cual es muy importante definir los criterios de aceptación.